

## Das kennst du schon

1. Ich kann Zahlen quadrieren, auch negative Zahlen und Dezimalzahlen. Berechne.

a)  $5^2 =$  \_\_\_\_\_

b)  $9^2 =$  \_\_\_\_\_

c)  $(-2,5)^2 =$  \_\_\_\_\_

d)  $(-7)^2 =$  \_\_\_\_\_

e)  $(-3)^2 =$  \_\_\_\_\_

f)  $-3^2 =$  \_\_\_\_\_

g)  $2 \cdot (-4)^2 =$  \_\_\_\_\_

2. Ich kann Klammer zuerst und Punkt vor Strich rechnen, auch mit negativen Zahlen. Berechne.

a)  $4 \cdot (1 + 2) =$  \_\_\_\_\_

b)  $3 + 2 \cdot 5 =$  \_\_\_\_\_

c)  $(-4) \cdot (-4 + 9) =$  \_\_\_\_\_

d)  $(-3) \cdot (-3 - 5) =$  \_\_\_\_\_

e)  $(-6)^2 + 5 \cdot (-6) =$  \_\_\_\_\_

f)  $2 \cdot (-1)^2 - 3 \cdot (-1) - 5 =$  \_\_\_\_\_

3. Ich kann eine lineare Gleichung mit Äquivalenzumformungen lösen. Löse die Gleichung. Schreibe die Umformung hinter den Strich.

a)  $x + 4 = 9$

b)  $3x = 21$

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

c)  $x - 2,5 = -4$

d)  $-x = 6$

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e)  $5x + 3 = 2x - 9$

f)  $x + 7 = 0$

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. Ich kann durch Einsetzen prüfen, ob eine Zahl eine Gleichung löst. Setze die Zahl ein, rechne beide Seiten aus und kreuze an: wahre Aussage (wA) oder falsche Aussage (fA).

a)  $x = 3$  in  $2x + 1 = 7$

☐ (wA) ☐ (fA)

b)  $x = 4$  in  $x - 1 = 5$

☐ (wA) ☐ (fA)

c)  $x = -2$  in  $3x + 10 = 4$

☐ (wA) ☐ (fA)

d)  $x = -5$  in  $-2x - 3 = 7$

☐ (wA) ☐ (fA)

e)  $x = 0,5$  in  $4x - 1 = 3$

☐ (wA) ☐ (fA)

5. Ich kann Quadratwurzeln ziehen und Näherungswerte runden. Ziehe die Wurzel. Geht sie nicht auf, runde auf zwei Nachkommastellen. Gibt es keine Wurzel, schreibe „gibt es nicht“.

a)  $\sqrt{25} =$  \_\_\_\_\_

b)  $\sqrt{81} =$  \_\_\_\_\_

c)  $\sqrt{0,49} =$  \_\_\_\_\_

d)  $\sqrt{19} \approx$  \_\_\_\_\_

e)  $\sqrt{-4} =$  \_\_\_\_\_

f)  $\sqrt{0} =$  \_\_\_\_\_

g)  $\sqrt{25 + 144} =$  \_\_\_\_\_

**6.** Ich kann an der Scheitelpunktform den Scheitelpunkt und die Öffnung einer Parabel ablesen. Gib den Scheitelpunkt an und kreuze an, wie die Parabel geöffnet ist.

a)  $y = (x - 1)^2 + 2$   $S(\underline{\quad} | \underline{\quad})$  ☐ nach oben ☐ nach unten

b)  $y = (x + 3)^2 - 1$   $S(\underline{\quad} | \underline{\quad})$  ☐ nach oben ☐ nach unten

c)  $y = -(x - 2)^2 + 5$   $S(\underline{\quad} | \underline{\quad})$  ☐ nach oben ☐ nach unten

d)  $y = x^2 - 4$   $S(\underline{\quad} | \underline{\quad})$  ☐ nach oben ☐ nach unten

Wie viele Nullstellen hat die Parabel? Entscheide am Scheitelpunkt und an der Öffnung, ohne zu rechnen.

e) die Parabel aus a) ☐ keine ☐ eine ☐ zwei

f) die Parabel aus c) ☐ keine ☐ eine ☐ zwei

g)  $y = (x - 4)^2$  ☐ keine ☐ eine ☐ zwei

**7.** Ich kann ausmultiplizieren, ausklammern und binomische Formeln anwenden. Multipliziere aus und fasse zusammen.

a)  $x \cdot (x + 2)$

b)  $-x \cdot (x - 4)$

---

c)  $(x + 1)^2$

---

d)  $(x - 3)^2$

---

e)  $(x + 5) \cdot (x - 2)$

---

Klammere so viel wie möglich aus.

f)  $x^2 + 6x$

g)  $3x^2 - 12x$

**8.** Ich kann Terme ordnen und zusammenfassen. Fasse zusammen und ordne: zuerst  $x^2$ , dann  $x$ , dann die Zahl.

a)  $3 + x^2 + 2x$

b)  $5x - 1 + x^2$

---

c)  $x^2 + 4x - 7 + 2x + 9$

---

d)  $7 - x^2 + 3x$

---

e)  $2x^2 - x + 4 - x^2 - 5x + 1$

**9.** Ich finde den Fehler beim Quadrieren negativer Zahlen. Tom rechnet so:

$$\begin{aligned} (-8)^2 + 3 \cdot (-8) &= -64 - 24 \\ &= -88 \end{aligned}$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

b) Berechne selbst:  $(-5)^2 + 4 \cdot (-5)$